

Análisis de Datos Espaciales

Clase 06: Desigualdad

Daniela Opitz

Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
2026

¿Cómo medimos la desigualdad?

Hasta ahora vimos autocorrelación de un atributo (¿se parecen los vecinos?).

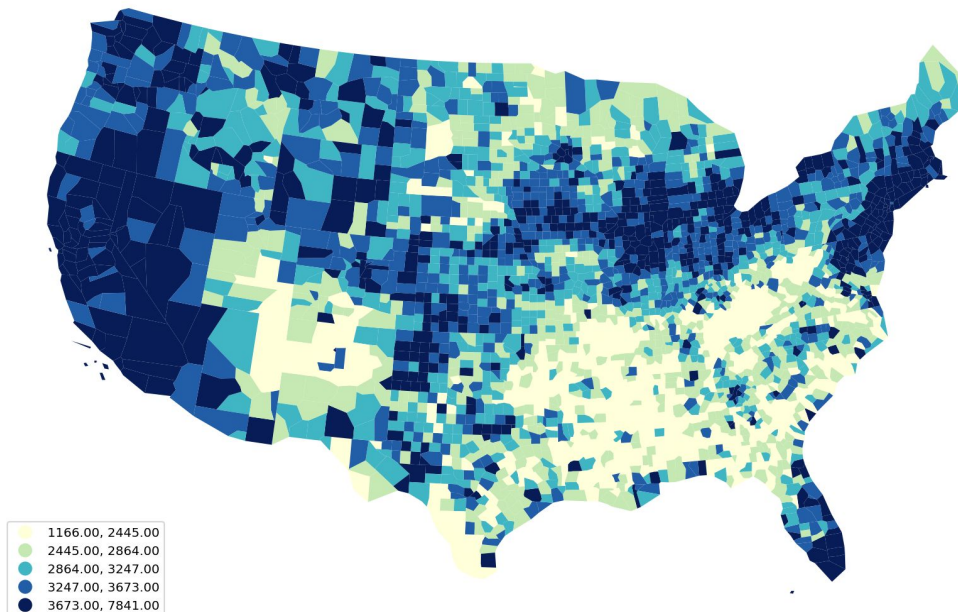
Hoy cambiamos la pregunta:

- ¿Qué tan desigual es la distribución del ingreso entre lugares?
- ¿Esa desigualdad es alta o baja? ¿Sube o baja con el tiempo?
- ¿Está concentrada espacialmente, o repartida al azar en el mapa?

Datos: ingreso per cápita por condado en EE.UU.

3 076 condados × 49 años (1969–2017)

Ingreso per cápita por condado, 1969 (quintiles)



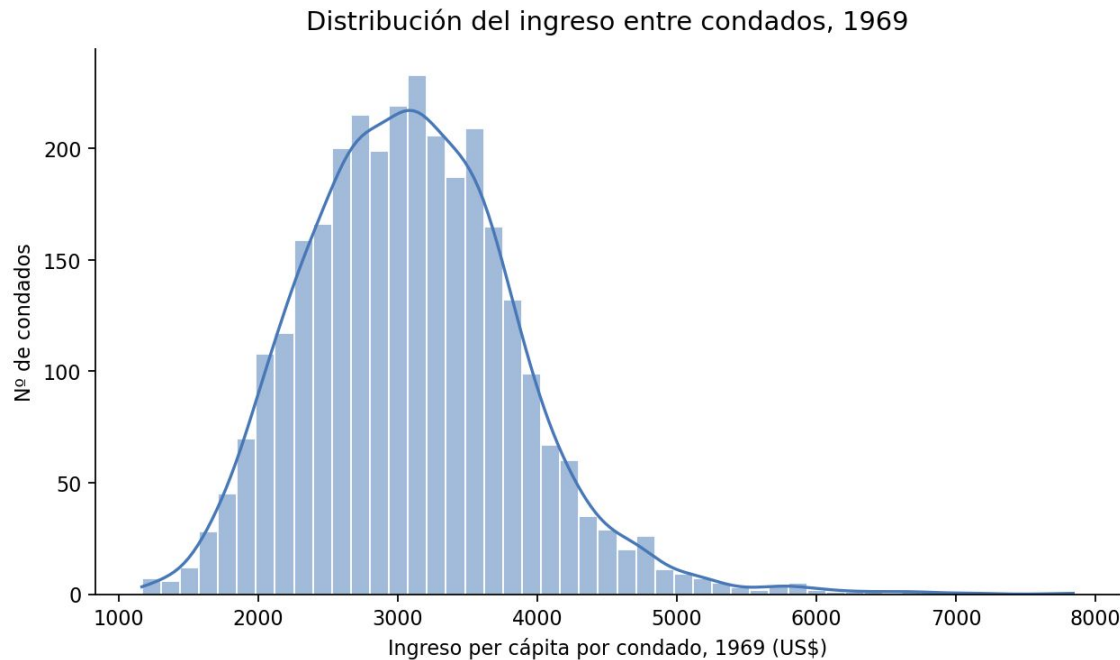
Cómo se ve el DataFrame

`pqi_df.head()` — primeras 5 filas (columnas seleccionadas)

Region	NAME	1969	1990	2017
3	Sauk	3897	17108	45847
3	Pierce	3498	16447	44636
3	La Crosse	3335	18112	47134
3	Dunn	2740	14033	38345
3	Jackson	2711	14709	43185

Cada fila es un condado. Las columnas '1969'...'2017' son el ingreso per cápita en cada año.

Distribución del ingreso, 1969



Cola larga a la derecha

Pocos condados muy ricos, lejos de la media.

Falacia ecológica

Es ingreso *promedio por condado*, no ingreso individual. Las conclusiones son sobre lugares, no sobre personas.

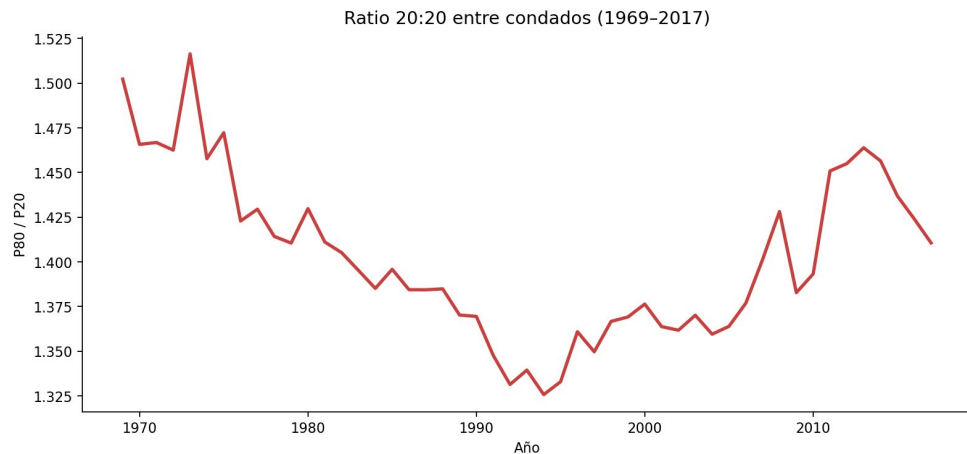
Tres medidas clásicas de desigualdad

- **Ratio 20:20** — P_{80} / P_{20} . Robusto a outliers, ignora extremos.
- **Gini** — Área entre la curva de Lorenz y la diagonal. $\in [0, 1]$.
- **Theil** — Basado en entropía. Único descomponible (entre / dentro).

Los tres ignoran el espacio: si reordenamos los condados al azar en el mapa, dan exactamente lo mismo.

Ratio 20:20

$$\text{Ratio 20:20} = \frac{P_{80}}{P_{20}}$$



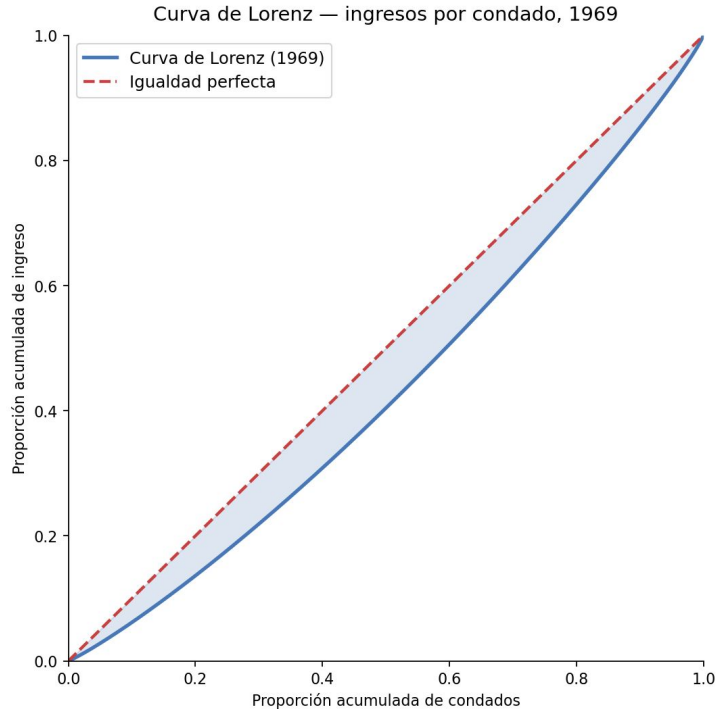
Cociente entre el percentil 80 y el percentil 20.

= **1** → ricos y pobres ganan lo mismo

= **5** → los ricos ganan 5x los pobres

Robusto a outliers — ignora los extremos super-ricos y super-pobres.

Curva de Lorenz e índice de Gini



El Gini = área entre la curva real y la diagonal, normalizada.

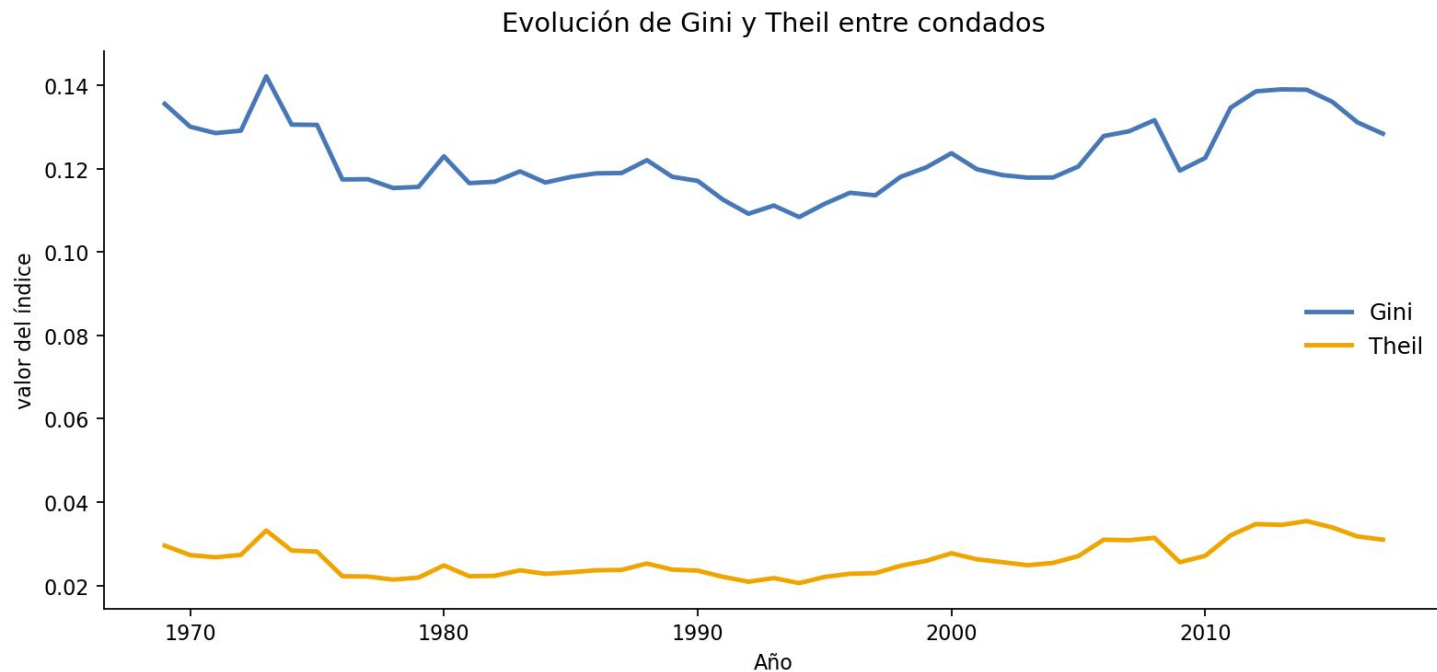
0 = igualdad perfecta

1 = un solo individuo concentra todo

Entre condados, 1969: **G = 0.135**

$$G = \frac{1}{2n^2\bar{y}} \sum_i \sum_j |y_i - y_j| \in [0, 1]$$

Evolución de Gini y Theil entre condados



Forma de U: cae hasta los 90, sube hasta 2013, luego baja. Patrón consistente entre los dos índices.

Índice de Theil

$$T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{y_i}{\bar{y}} \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Compara cada valor con la media del conjunto.

$y_i / \bar{y}$ = cuántas veces la media tiene cada unidad.

$\ln(y_i / \bar{y})$ = positivo si está sobre la media, negativo si está debajo, o si coincide.

T = 0 → todas las unidades tienen el mismo valor.

Sin cota superior: crece cuando la distribución se concentra.

¿Para qué se usa el Theil?

El Theil se aplica a CUALQUIER variable continua y positiva que se quiera comparar entre unidades de un conjunto. Algunos ejemplos:

- ▶ **Ingreso** — entre condados, comunas, países, hogares.
- ▶ **Población** — concentración demográfica entre regiones.
- ▶ **Producción / PIB** — cuánto se concentra la actividad económica entre sectores.
- ▶ **Recursos hídricos** — distribución de caudales entre cuencas.
- ▶ **Acceso a servicios** — ej. médicos por habitante por comuna.
- ▶ **Tráfico / accidentes** — concentración de eventos entre zonas.

En esta clase lo aplicamos al ingreso per cápita por condado, pero la fórmula es la misma para todos estos casos.

La gran virtud del Theil: se descompone

$$T = T_{\text{entre}} + T_{\text{dentro}}$$

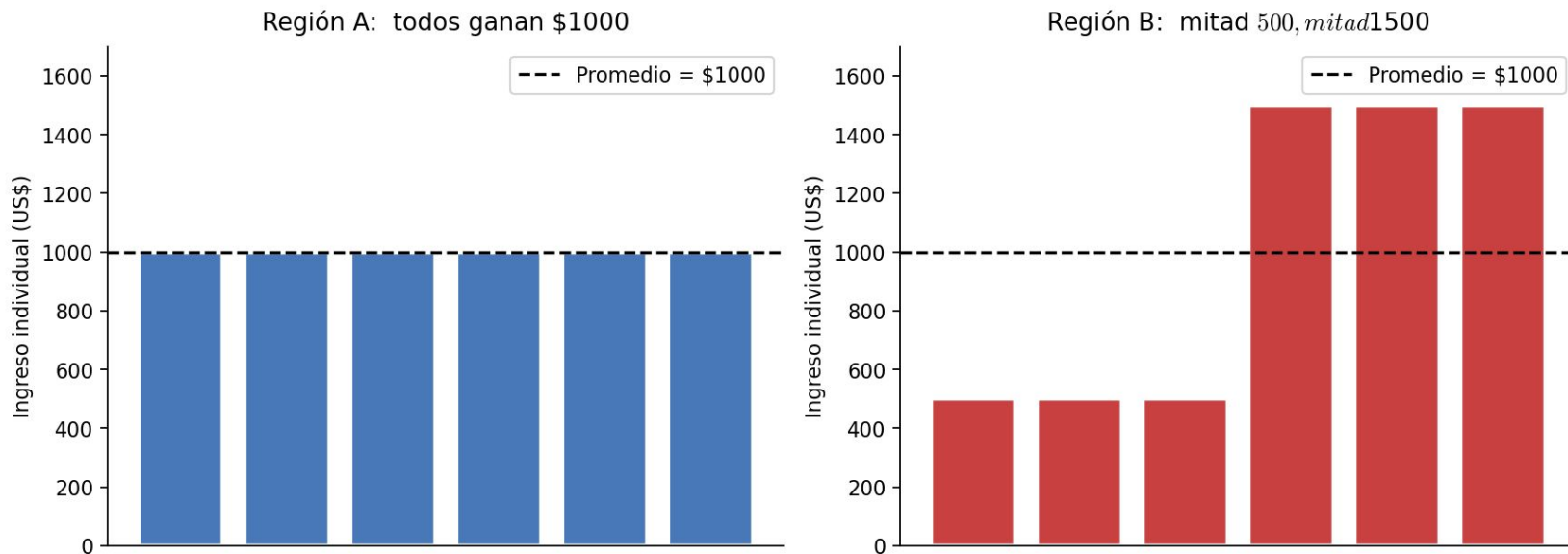
El Theil total se separa limpiamente en dos partes: diferencias ENTRE grupos y diferencias DENTRO de cada grupo.

Los grupos pueden ser regiones, países, sectores económicos, categorías administrativas — cualquier partición.

El Gini no permite esto de manera tan limpia.

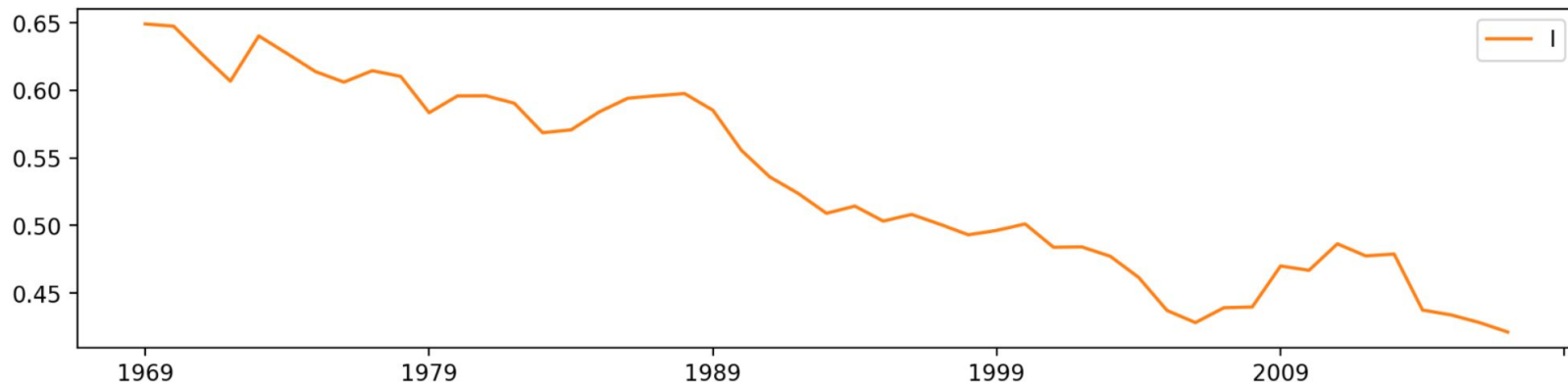
Desigualdad personal vs. regional

Misma desigualdad regional, distinta desigualdad personal



Indice de Moran

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} z_i z_j}{\sum_i z_i^2}$$



Hallazgos

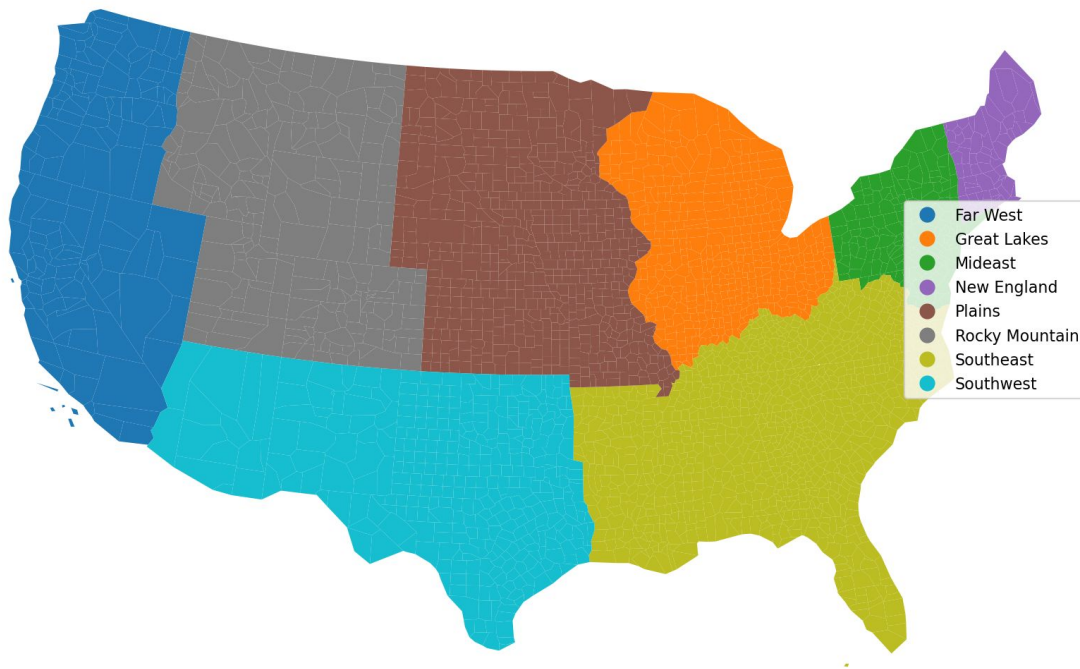
El Moran's I del ingreso **cae sostenidamente** entre 1969 y 2017.

Pero Gini / Theil tienen forma de U.

Conclusión: la desigualdad agregada y la estructura espacial de la desigualdad son cosas distintas.

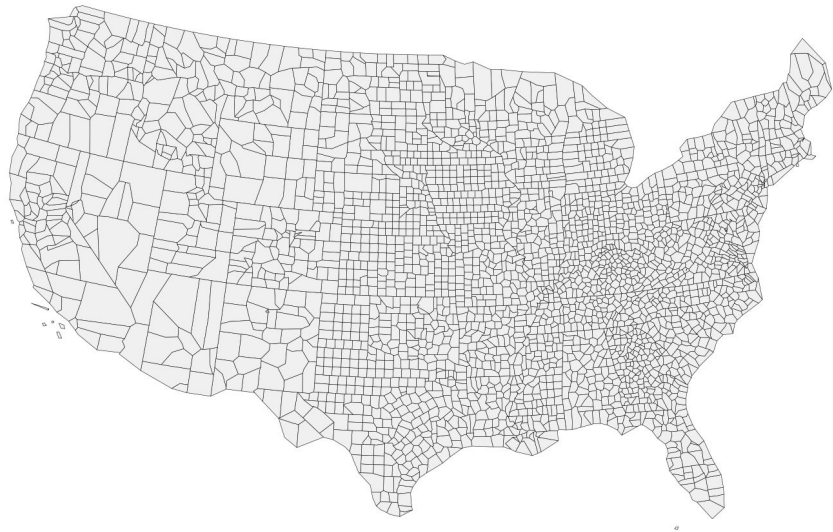
Descomposición Regional

Las 8 regiones censales de EE.UU.

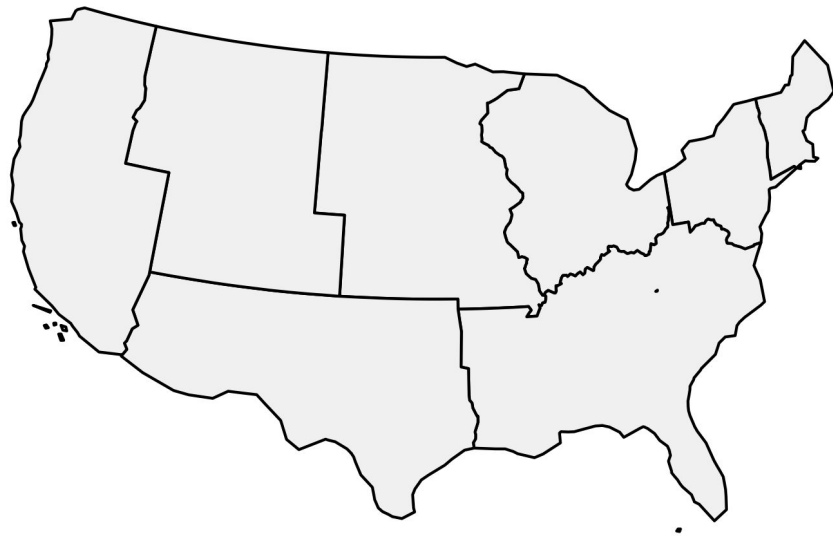


Dos niveles de agregación de los mismos datos

3 076 condados
(diferencias DENTRO de cada región)



8 regiones censales
(diferencias ENTRE regiones)



T_{dentro} mide diferencias entre condados de la misma región. T_{entre} mide diferencias entre los promedios regionales.

Theil = entre regiones + dentro de regiones

$$T = T_{\text{entre}} + T_{\text{dentro}}$$

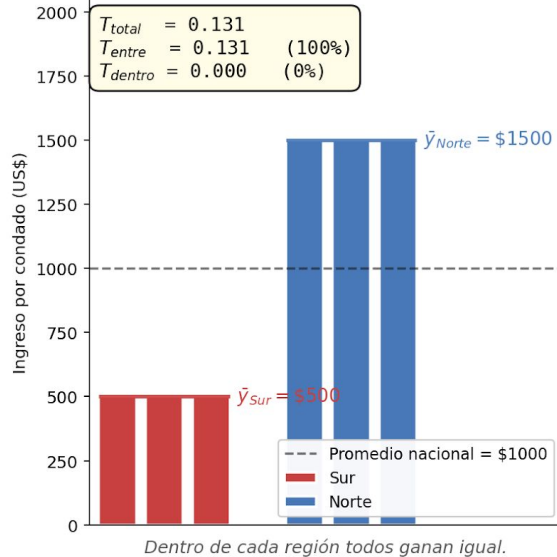
$$T_{\text{dentro}} = \sum_g s_g T_g \quad s_g = \frac{\sum_{i \in g} y_i}{\sum_i y_i}$$

T_g es el Theil dentro de la región g; s_g es la fracción del ingreso total que vive en esa región.

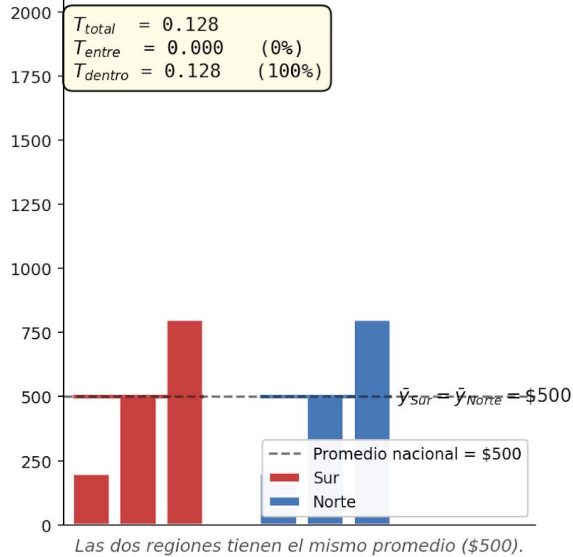
Intuición: tres escenarios extremos

Descomposición del Theil: $T_{total} = T_{entre} + T_{dentro}$

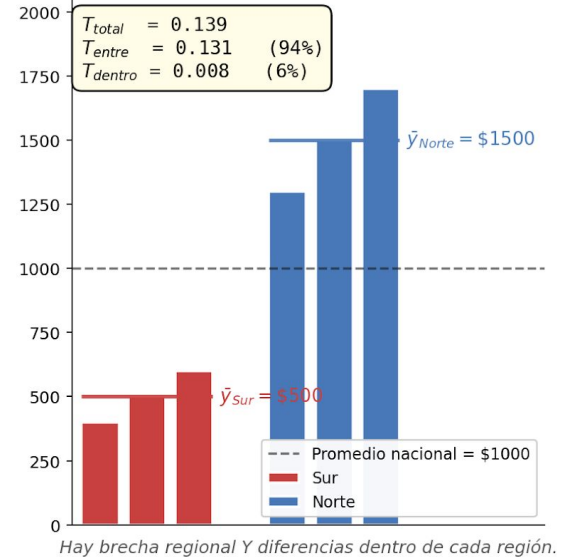
CASO 1: toda la desigualdad ENTRE regiones



CASO 2: toda la desigualdad DENTRO de regiones

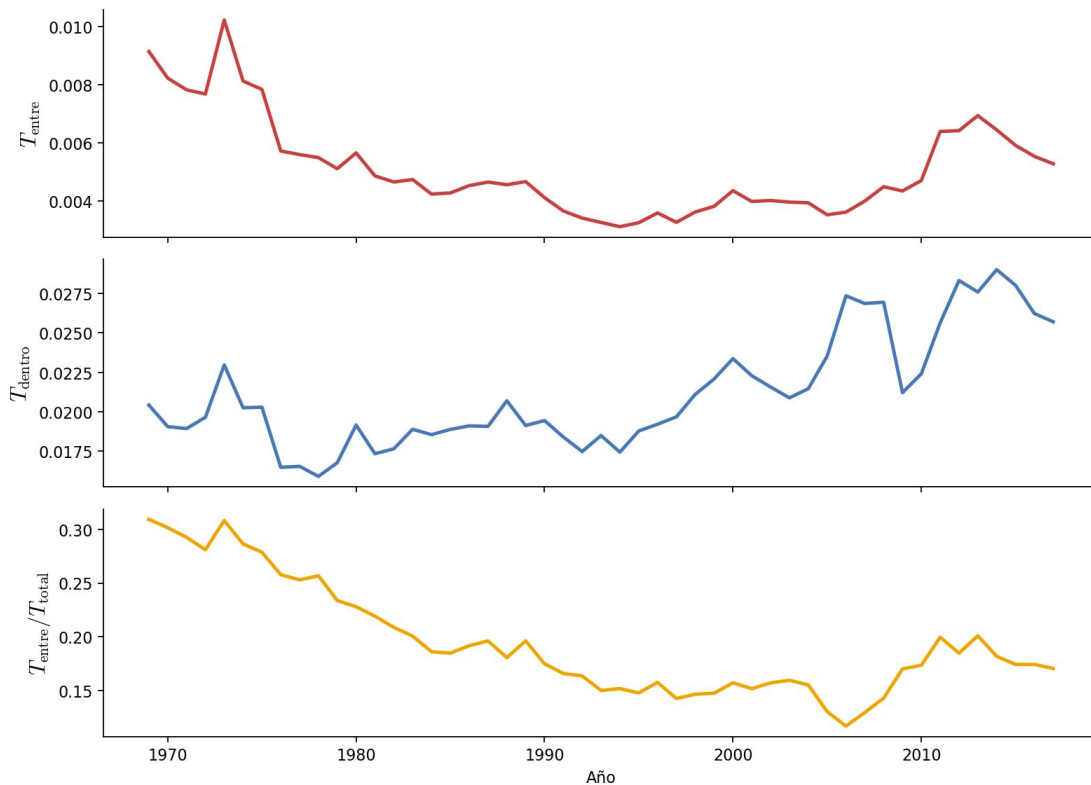


CASO 3: mezcla (lo que pasa en la realidad)



Descomposición real: condados de EE.UU., 1969–2017

Componentes del Theil — Descomposición Regional

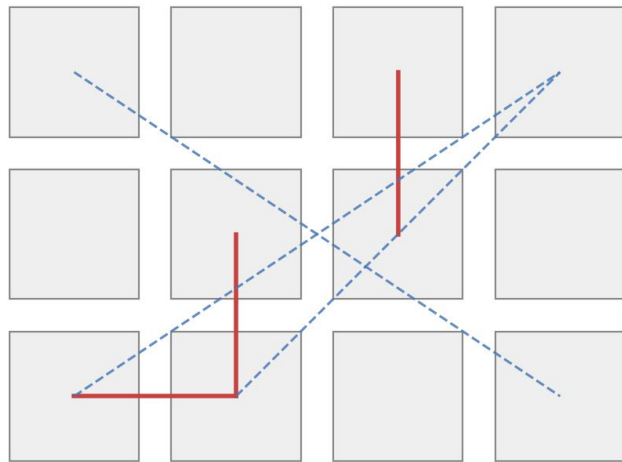


Cómo leer la descomposición

- ▶ **Theil entre regiones cae fuerte hasta los 90.**
Convergencia: el Sur se acerca al promedio nacional.
- ▶ **Theil dentro de regiones sube en años recientes.**
Las diferencias se mueven dentro de cada región.
- ▶ **La proporción 'entre' toca su mínimo en los 2000.**
La desigualdad regional clásica importa cada vez menos.

Gini espacial: vecinos vs. no vecinos

Gini espacial: descompone los pares de observaciones



■ pares vecinos → pocos, capturan autocorrelación

□ pares no-vecinos → la mayoría, capturan diferencias globales

El Gini total se descompone en dos sumas:

Pares de vecinos

Pares de no vecinos

Si los vecinos se parecen, casi todo el Gini viene de los pares lejanos. Es otra forma de medir autocorrelación, sin definir regiones.

Fórmula del Gini espacial

$$G = \underbrace{\frac{\sum_i \sum_j w_{ij} |y_i - y_j|}{2 n^2 \bar{y}}}_{\text{vecinos}} + \underbrace{\frac{\sum_i \sum_j (1 - w_{ij}) |y_i - y_j|}{2 n^2 \bar{y}}}_{\text{no vecinos}}$$

Es literalmente la fórmula del Gini de la sección 3.2, pero con los pares partidos en dos canastas según vecindad.

Resultado: 1969

Gini total: **0.1356**

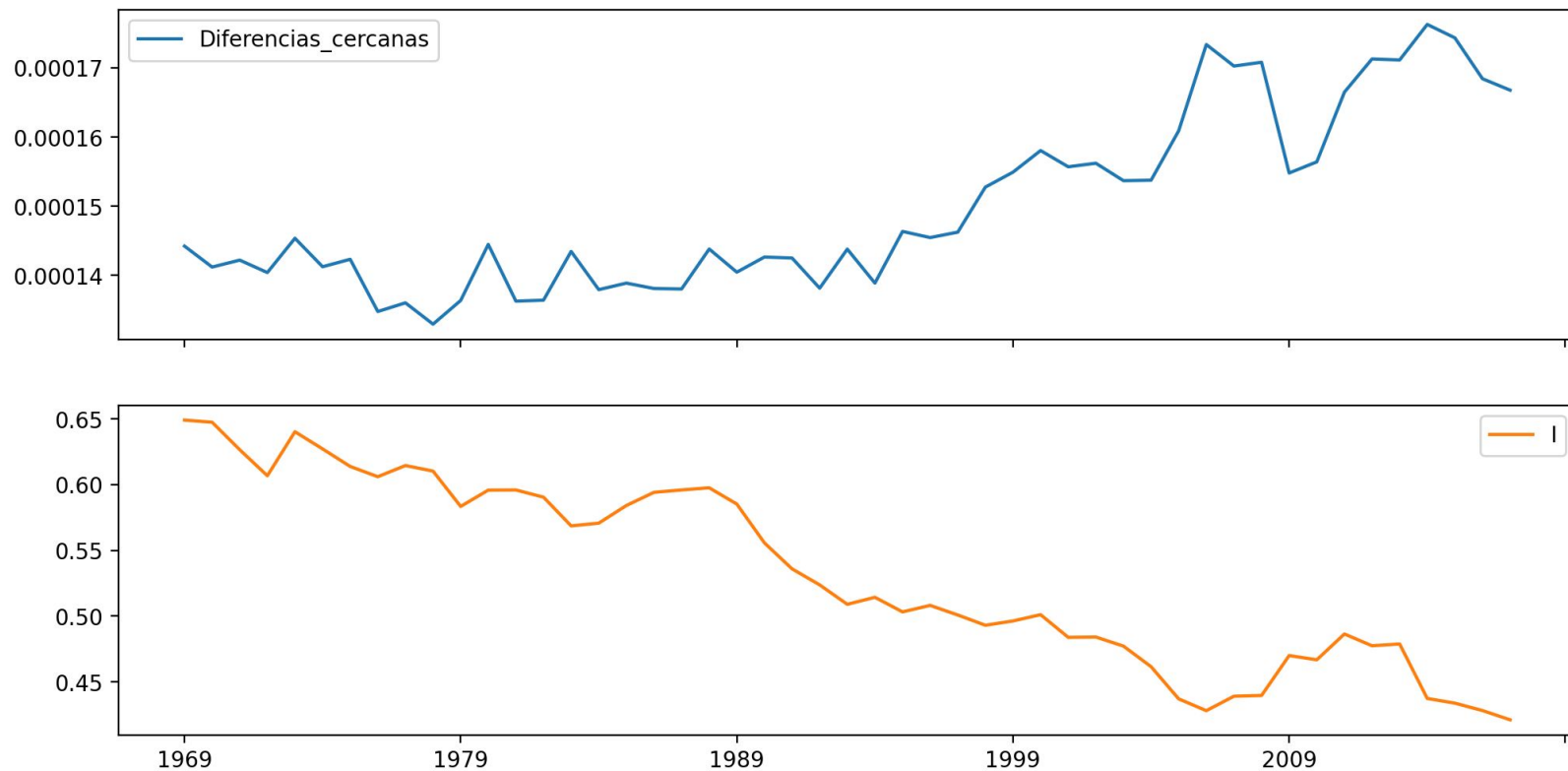
Aporte de pares no-vecinos: **0.1354**

Aporte de pares vecinos: **0.0002**

Casi todo el Gini viene de diferencias entre lugares lejanos. Refleja autocorrelación positiva fuerte: los vecinos se parecen.

Solo el 0.19% de los pares posibles son vecinos — la inferencia (p-valor por permutaciones) es lo que importa.

Dos lecturas del mismo proceso



Conclusiones

- ▶ **Las medidas clásicas (Gini, Theil, Ratio) ignoran la geografía.**
Dos sociedades pueden tener el mismo Gini con geografías muy distintas.
- ▶ **Tres herramientas espaciales complementarias:**
Moran · Theil regional · Gini espacial.
- ▶ **Caso EE.UU. 1969–2017:**
Desigualdad agregada en U, pero estructura espacial cae sostenida.
- ▶ **Hoy la desigualdad ocurre dentro de cada región más que entre regiones.**
Sin herramientas espaciales, esta historia no aparece.

Material complementario

- ▶ **Notebook o6_desigualdad_espacial.ipynb**

todas las celdas de la clase con las fórmulas insertadas en cada sección.

- ▶ **clase06_theil_ejemplo.pdf**

ejemplo paso a paso de la descomposición Theil entre / dentro, con cálculos explícitos por región.

- ▶ **Rey, Arribas-Bel & Wolf (2020)**

*Geographic Data Science with Python, capítulo 9 —
geographicdata.science/book/notebooks/o9_spatial_inequality.html*